武汉大学 2025–2026 学年第一学期

高等数学 A1 期末试题 (A 卷)

注意事项:

1. 本试卷共 14 道试题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟.
2. 请将答案全部写在**考试答题纸**上, 写在其他位置无效.

一、计算下列各题 (本题满分 70 分, 每小题 7 分)

1. 求极限 $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)-x\cos\sqrt{x}}{x^3}$.
2. 求极限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n(n+i)}}$.
3. 设 $f(x)$ 连续, 且 $f(0)=0$, $f'(0)=2$. 求极限 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x\ln(1+x)}$.
4. 设函数 $f(x)=\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1+x\cdot \mathrm{e}^{nx}}{1+\mathrm{e}^{nx}}$, 讨论函数 $f(x)$ 的连续性. 若存在间断点, 请判别间断类型.
5. 设参数方程 $\begin{cases} x=a(\cos t+t\sin t), \\ y=a(\sin t-t\cos t), \end{cases}$ 其中常数 $a>0$. 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}$.
6. 计算不定积分 $\displaystyle\int \arctan\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$.
7. 计算定积分 $\displaystyle\int_{-1}^{2}\big(|x|+x\big)\,\mathrm{e}^{|x|}\,\mathrm{d}x$.
8. 求微分方程 $y''-4y'+3y=10\cos x$ 的通解.
9. 讨论积分的敛散性: $\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x^2)}}$.
10. 求曲线 $y=\ln(\cos x)$ 上相应于 $0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{3}$ 的一段弧长.

二、解答下列各题 (本题满分 30 分)

11. (8 分) 设 $f(x)$ 是连续函数，且满足方程 $\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=f(x)+\mathrm{e}^x-1$. 求 $f(x)$ 的表达式.

12. (8 分) 设 $P(a, 3-a^2)$ 是抛物线 $y=3-x^2$ (在第一象限内的部分) 上的任意一点.

(1) 求过点 P 的切线 L 的方程;

(2) 试确定切点 P 的坐标，使切线 L 与两坐标轴所围成的三角形面积最小，并求出该最小面积.

13. (8 分) 设平面区域 D 由曲线 $y=\ln x$、直线 $x=\mathrm{e}$ 及 x 轴围成. 求该区域绕直线 $x=\mathrm{e}$ 旋转一周所得旋转体的体积 V.

14. (6 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(1)=1$,

$$\int_0^1 x f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

证明: 在 $(0,1)$ 内存在一点 ξ, 使 $f'(\xi)=0$.

2025–2026 学年第一学期《高等数学 A1》参考答案 · 卷 (A)

1. (7 分) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln(1+x)-x\cos\sqrt{x}}{x^3}$.

解: 利用泰勒公式展开：$\ln(1+x)=x-\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{3}x^3+o(x^3)$,

$\cos\sqrt{x}=1-\dfrac{1}{2}(\sqrt{x})^2+\dfrac{1}{24}(\sqrt{x})^4+o(x^2)=1-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{24}x^2+o(x^2)$, (4 分)

分子 $=(x-\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{3}x^3)-x(1-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{24}x^2)+o(x^3)=\dfrac{7}{24}x^3+o(x^3)$.

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{3}x^3}{x^3}=\dfrac{7}{24}$. (7 分)

2. (7 分) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{n(n+i)}}$.

解: 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{1+i/n}}\cdot\dfrac{1}{n}=\int_0^1\dfrac{1}{\sqrt{1+x}}\,\mathrm{d}x$ (4 分)

$=\left[2\sqrt{1+x}\right]_0^1=2(\sqrt{2}-1)$. (7 分)

3. (7 分) 设 $f(x)$ 连续, 且 $f(0)=0$, $f'(0)=2$. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x\ln(1+x)}$.

解: 该极限为 $\dfrac{0}{0}$ 型. 由题设知

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)=2. \quad (3\text{ 分})$$

利用洛必达法则,

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}\\&=\frac{1}{2}f'(0)=1.\end{aligned} \quad (7\text{ 分})$$

4. (7 分) 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x\cdot \mathrm{e}^{nx}}{1+\mathrm{e}^{nx}}$，讨论函数 $f(x)$ 的连续性. 若存在间断点，请判别间断类型.

解: (1) 求 $f(x)$ 的表达式.

当 $x<0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{nx}=0$，故 $f(x)=\dfrac{1+0}{1+0}=1$.

当 $x=0$ 时，$\mathrm{e}^{nx}\equiv 1$，故 $f(0)=\dfrac{1+0}{1+1}=\dfrac{1}{2}$.

当 $x>0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{nx}=+\infty$，故 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{-nx}+x}{\mathrm{e}^{-nx}+1}=x$.

综上，

$$f(x)=\begin{cases}1, & x<0,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0,\\ x, & x>0.\end{cases} \quad (4\text{ 分})$$

(2) $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 内均为初等函数，故连续.

在 $x=0$ 处：

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=1,\quad \lim_{x\to 0^+} f(x)=0,$$

因左右极限存在但不相等，故 $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点（跳跃间断点）. (7 分)

5. (7 分) 设参数方程 $\begin{cases} x=a(\cos t+t\sin t),\\ y=a(\sin t-t\cos t), \end{cases}$ 其中常数 $a>0$. 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}$.

解: 由参数方程求导公式：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=a(-\sin t+\sin t+t\cos t)=at\cos t,$$
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=a(\cos t-\cos t+t\sin t)=at\sin t,$$

于是，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{at\sin t}{at\cos t}=\tan t. \quad (3\text{ 分})$$

二阶导数为：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\sec^2 t}{at\cos t}=\frac{1}{at\cos^3 t}.$$

当 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 时：

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\frac{1}{a\cdot\frac{\pi}{4}\cdot\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3}=\frac{8\sqrt{2}}{a\pi}. \quad (7\text{ 分})$$

6. (7 分) 计算不定积分 $\displaystyle\int \arctan\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$.

解: 令 $\sqrt{x}=t$，则 $x=t^2$，$\mathrm{d}x=2t\,\mathrm{d}t$. 分部积分法, 得

$$\begin{aligned}\int \arctan\sqrt{x}\,\mathrm{d}x&=\int \arctan t\cdot 2t\,\mathrm{d}t\\ &=t^2\arctan t-\int t^2\cdot\frac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t\\ &=t^2\arctan t-\int\frac{t^2+1-1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t\\ &=t^2\arctan t-\int\left(1-\frac{1}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t \quad (4\text{ 分})\\ &=t^2\arctan t-(t-\arctan t)+C\\ &=(t^2+1)\arctan t-t+C\\ &=(x+1)\arctan\sqrt{x}-\sqrt{x}+C. \quad (7\text{ 分})\end{aligned}$$

7. (7 分) 计算定积分 $\displaystyle\int_{-1}^{2}\left(|x|+x\right)\mathrm{e}^{|x|}\,\mathrm{d}x$.

解: 注意到 $x\mathrm{e}^{|x|}$ 在 $[-1,1]$ 上为奇函数. 得

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{2}(|x|+x)\mathrm{e}^{|x|}\,\mathrm{d}x&=\int_{-1}^{1}(|x|+x)\mathrm{e}^{|x|}\,\mathrm{d}x+\int_{1}^{2}(|x|+x)\mathrm{e}^{|x|}\,\mathrm{d}x\\ &=\int_{-1}^{1}|x|\mathrm{e}^{|x|}\,\mathrm{d}x+2\int_{1}^{2}x\mathrm{e}^{x}\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

$$= 2\int_0^1 x\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x + 2\int_1^2 x\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x \qquad (4\text{ 分})$$
$$= 2\int_0^2 x\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$$
$$= 2\Big[x\mathrm{e}^x\Big]_0^2 - 2\int_0^2 \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$$
$$= 2\mathrm{e}^2 + 2. \qquad (7\text{ 分})$$

8. (7 分) 求微分方程 $y'' - 4y' + 3y = 10\cos x$ 的通解.

解: 对应齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$, 解得特征根为 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 3$. 故对应齐次方程的通解为

$$Y = C_1\mathrm{e}^x + C_2\mathrm{e}^{3x}. \qquad (3\text{ 分})$$

由于非齐次项为 $10\cos x$, 且 $\pm\mathrm{i}$ 不是特征方程的根, 故设原方程的特解为

$$y^* = A\cos x + B\sin x,$$

从而

$$(y^*)' = -A\sin x + B\cos x, \quad (y^*)'' = -A\cos x - B\sin x.$$

代入原方程得

$$(2A - 4B)\cos x + (4A + 2B)\sin x = 10\cos x.$$

比较系数, 得

$$\begin{cases} 2A - 4B = 10, \\ 4A + 2B = 0. \end{cases}$$

解得 $A = 1$, $B = -2$. 故特解为

$$y^* = \cos x - 2\sin x.$$

原方程的通解为

$$y = C_1\mathrm{e}^x + C_2\mathrm{e}^{3x} + \cos x - 2\sin x. \qquad (7\text{ 分})$$

9. (7 分) 讨论积分的敛散性: $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x^2)}}$.

解: $x = 0, x = 1$ 是瑕点. 令

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x^2)}} = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x^2)}} + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x^2)}} \triangleq I_1 + I_2.$$

对 I_1, 当 $x \to 0^+$ 时, $\sqrt{x(1-x^2)} \sim \sqrt{x}$. 从而

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{\sqrt{x(1-x^2)}}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = 1,$$

且 $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}$ 收敛, 故 I_1 收敛. (4 分)

对 I_2, 当 $x \to 1^-$ 时, $\sqrt{x(1-x^2)} = \sqrt{x(1+x)(1-x)} \sim \sqrt{2(1-x)}$. 由于

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{\frac{1}{\sqrt{x(1-x^2)}}}{\frac{1}{(1-x)^{\frac{1}{2}}}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

且 $\displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x}}$ 收敛, 故 I_2 收敛.

综上, 原积分收敛. (7 分)

10. (7 分) 求曲线 $y = \ln(\cos x)$ 上相应于 $0 \leqslant x \leqslant \dfrac{\pi}{3}$ 的一段弧长.

解: 由 $y = \ln(\cos x)$，得 $y' = \dfrac{-\sin x}{\cos x} = -\tan x$. 弧长微元

$$\mathrm{d}s = \sqrt{1+(y')^2}\mathrm{d}x = \sqrt{1+\tan^2 x}\mathrm{d}x = \sec x \mathrm{d}x. \quad (4\text{ 分})$$

故所求弧长为

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sec x \mathrm{d}x \\ &= \Big[\ln|\sec x + \tan x|\Big]_0^{\frac{\pi}{3}} \\ &= \ln(2+\sqrt{3}). \end{aligned} \quad (7\text{ 分})$$

11. (8 分) 设 $f(x)$ 是连续函数，且满足方程 $\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x) + \mathrm{e}^x - 1$. 求 $f(x)$ 的表达式.

解: 方程两边求导，得微分方程

$$f'(x) - f(x) = -\mathrm{e}^x.$$

对应齐次方程 $f'(x) - f(x) = 0$ 的通解为 $Y = C\mathrm{e}^x$. (4 分)

用常数变易法，设非齐次方程通解为 $f(x) = C(x)\mathrm{e}^x$. 代入方程得 $C'(x)\mathrm{e}^x = -\mathrm{e}^x$，即 $C'(x) = -1$. 积分得 $C(x) = -x + C$. 故通解为

$$f(x) = (C-x)\mathrm{e}^x.$$

在原积分方程中令 $x = 0$，得 $f(0) = 0$. 代入通解得 $C = 0$. 故所求函数为 $f(x) = -x\mathrm{e}^x$. (8 分)

12. (8 分) 设 $P(a, 3-a^2)$ 是抛物线 $y = 3 - x^2$ (在第一象限内的部分) 上的任意一点.

(1) 求过点 P 的切线 L 的方程;

(2) 试确定切点 P 的坐标，使切线 L 与两坐标轴所围成的三角形面积最小，并求出该最小面积.

解: (1) 由 $y = 3 - x^2$ 得 $y' = -2x$. 故曲线在点 $P(a, 3-a^2)$ 处的切线斜率为 $k = -2a$. 切线方程为 $y - (3-a^2) = -2a(x-a)$，即

$$2ax + y = a^2 + 3. \quad (3\text{ 分})$$

(2) 令 $x = 0$，得 y 轴截距 $h = a^2 + 3$；令 $y = 0$，得 x 轴截距 $w = \dfrac{a^2+3}{2a}$. 三角形面积

$$S(a) = \frac{1}{2}wh = \frac{1}{2}\cdot\frac{a^2+3}{2a}\cdot(a^2+3) = \frac{(a^2+3)^2}{4a} \quad (0 < a < \sqrt{3}).$$

对 a 求导:

$$S'(a) = \frac{1}{4}\cdot\frac{2(a^2+3)\cdot 2a\cdot a - (a^2+3)^2\cdot 1}{a^2} = \frac{(a^2+3)(3a^2-3)}{4a^2}.$$

令 $S'(a)=0$，得 $3a^2-3=0$. 因 $a>0$，解得 $a=1$.

当 $0<a<1$ 时 $S'(a)<0$；当 $1<a<\sqrt{3}$ 时 $S'(a)>0$.

故当 $a=1$ 时，$S(a)$ 取得最小值. 此时切点 P 的坐标为 $(1,2)$. 最小面积 $S_{\min}=\dfrac{(1+3)^2}{4\cdot 1}=4$. (8 分)

13. (8 分) 设平面区域 D 由曲线 $y=\ln x$、直线 $x=\mathrm{e}$ 及 x 轴围成. 求该区域绕直线 $x=\mathrm{e}$ 旋转一周所得旋转体的体积 V.

解: **方法一. 选 y 为积分变量, 截面法.** y 从 0 变到 1. 旋转体任意高度 y 处的截面为圆，其半径为 $R(y)=\mathrm{e}-\mathrm{e}^y$. 故体积为

$$\begin{aligned} V&=\pi\int_0^1(\mathrm{e}-\mathrm{e}^y)^2\,\mathrm{d}y && (4\text{ 分})\\ &=\pi\int_0^1(\mathrm{e}^2-2\mathrm{e}\cdot\mathrm{e}^y+\mathrm{e}^{2y})\,\mathrm{d}y\\ &=\pi\left[\mathrm{e}^2y-2\mathrm{e}\cdot\mathrm{e}^y+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2y}\right]_0^1\\ &=\frac{\pi}{2}(4\mathrm{e}-\mathrm{e}^2-1). && (8\text{ 分}) \end{aligned}$$

方法二. 选 x 为积分变量，柱壳法. 取积分区间 $[1,\mathrm{e}]$. 对任意 x，旋转半径为 $\mathrm{e}-x$，高为 $y=\ln x$.

$$\begin{aligned} V&=\int_1^{\mathrm{e}}2\pi(\mathrm{e}-x)\ln x\,\mathrm{d}x && (4\text{ 分})\\ &=2\pi\mathrm{e}\int_1^{\mathrm{e}}\ln x\,\mathrm{d}x-2\pi\int_1^{\mathrm{e}}x\ln x\,\mathrm{d}x\\ &=2\pi\mathrm{e}\Big[x\ln x-x\Big]_1^{\mathrm{e}}-2\pi\left(\left[\frac{x^2}{2}\ln x\right]_1^{\mathrm{e}}-\int_1^{\mathrm{e}}\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x\right)\\ &=2\pi\mathrm{e}(\mathrm{e}-(\mathrm{e}-1))-2\pi\left(\frac{\mathrm{e}^2}{2}-\left[\frac{x^2}{4}\right]_1^{\mathrm{e}}\right)\\ &=\frac{\pi}{2}(4\mathrm{e}-\mathrm{e}^2-1). && (8\text{ 分}) \end{aligned}$$

14. (6 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(1)=1$,

$$\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}.$$

证明: 在 $(0,1)$ 内存在一点 ξ, 使 $f'(\xi)=0$.

证: 由积分中值定理, 存在 $\eta\in(0,1)$（注：若 $f(x)$ 不恒等于 1，可证 $\eta\neq 1$；若 $f(x)\equiv 1$，结论显然成立），使得

$$\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x=f(\eta)\int_0^1 x\,\mathrm{d}x.$$

计算右边的积分：

$$\int_0^1 x\,\mathrm{d}x=\left[\frac{1}{2}x^2\right]_0^1=\frac{1}{2}.$$

代入已知条件 $\displaystyle\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$，得：

$$\frac{1}{2}=f(\eta)\cdot\frac{1}{2}\implies f(\eta)=1. \qquad (3\text{ 分})$$

在区间 $[\eta,1]$ 上应用罗尔定理: 因为 $f(x)$ 在 $[\eta,1]$ 上连续，在 $(\eta,1)$ 内可导，且 $f(\eta)=f(1)=1$，所以存在 $\xi\in(\eta,1)\subseteq(0,1)$，使得

$$f'(\xi)=0.$$

证毕. (6 分)

另证: 第一步：构造辅助函数令 $F(x)=\int_0^x t[f(t)-1]dt.$ (2 分)

第二步：应用罗尔定理于 $F(x)$ 显然 $F(0)=0$. 计算 $F(1)$:

$$F(1)=\int_0^1 tf(t)dt-\int_0^1 tdt=\frac{1}{2}-\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^1=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$$

因 $F(0)=F(1)=0$，由罗尔定理，存在 $\eta\in(0,1)$ 使得 $F'(\eta)=0$. 即 $\eta[f(\eta)-1]=0$. 由于 $\eta\in(0,1)$，故 $\eta\neq 0$，从而推得 $f(\eta)=1$. (4 分)

第三步：应用罗尔定理于 $f(x)$ 在区间 $[\eta,1]$ 上，满足 $f(\eta)=f(1)=1$. 再次应用罗尔定理，存在 $\xi\in(\eta,1)\subset(0,1)$，使得

$$f'(\xi)=0$$

证毕. (6 分)